BỘ SẠC PSFB 2 kW
20S Li-ion • 84 V

Rà soát sơ đồ, tính thông số và bảng linh kiện có công dụng — 16/10/2026

Dùng bo STM32G474RET6 đã mua. Đã xác nhận mục tiêu cuối cùng là sơ đồ nguyên lý và PCB đặt gia công; giai đoạn hiện tại chưa có PCB/Gerber để chế tạo. Không hàn theo ảnh nguyên lý gốc vì có các lỗi kết nối và bảo vệ được chỉ rõ trong báo cáo.

Cấu hình thiết kế

- 220 VAC/50 Hz; PFC danh định400 V; dải bus tính380–420 V.
- 20S Li-ion4,2 V/cell; mục tiêu50 Ah, BMS dòng sạc liên tục≥30 A. Đây là cấu hình chọn để thiết kế, chưa xác minh pin thật.
- CC tối đa23,81 A; CV84 V; 2 kW chỉ đạt ở84 V với giới hạn dòng này.
- Bo MCU: sản phẩm Shopee1573220776/56315356231 do người dùng cung cấp; trang bị403, chưa xác minh đầu cắm/nguồn/kích thước.

Các phần trong tài liệu

1. Tính toán định lượng và các thông số còn phải xác minh.
2. Bảng linh kiện, số lượng và công dụng.
3. Rà soát chi tiết các lỗi trong ảnh nguyên lý.
4. Sơ đồ sửa các kết nối công suất chính (trang cuối).

Điều kiện còn thiếu để xuất PCB

Cần ảnh/pinout và kích thước đúng bo MCU; mã linh kiện và datasheet/footprint được xác minh; thiết kế từ tính với lõi thực; sơ đồ PFC, nguồn phụ, nguồn driver và bảo vệ nhanh/chốt lỗi đầy đủ. Sau đó mới kiểm ERC/DRC, xuất Gerber/drill/BOM và bản vẽ lắp. Bản báo cáo không tự biến các mục này thành thiết kế hoàn tất.

Tính toán sơ bộ bộ sạc PSFB 2 kW — 20S lithium

Ngày 16/10/2026. Người dùng xác nhận pin 20 cell lithium và **đã có bo STM32G474RET6 lắp sẵn**. Các phép tính dưới đây giả thiết cell nạp tối đa 4,2 V, nên CV=84 V. Người dùng cho phép chọn thông số mục tiêu: **20S, 50 Ah; BMS chịu dòng sạc liên tục ít nhất 30 A**. Với CC 23,81 A, tốc độ sạc danh nghĩa là 0,476 C. Đây là mục tiêu thiết kế, chưa xác nhận một bộ cell/BMS thực tế đáp ứng; phải đối chiếu datasheet trước khi sạc pin thật. Không mua lại chip MCU hoặc thiết kế lại bo MCU khi chưa kiểm tra đầu chân bo đang có.

Đây là tính chọn sơ bộ để sửa sơ đồ; chưa phải bộ thông số đã đo/kiểm chứng cho PCB 2 kW. Tệp calc.py tạo calcs.json, chứa cả số của hình gốc và các đề xuất mới, phân biệt theo tên nhóm. Chạy lại bằng python calc.py.

1. Bộ giả thiết thiết kế đang khảo sát

Đại lượng	Giá trị/ý nghĩa
Nguồn vào	220 VAC/50 Hz; kiểm tra sơ bộ 198–242 VAC
PFC	Boost CCM, tần số 65 kHz là lựa chọn khảo sát
Bus đặt	400 VDC danh định
Dải bus dùng tính linh kiện	380–420 V; phải phối hợp với ripple, sai số và bảo vệ
Đầu ra	60–84 V theo hình, CC tối đa 23,81 A, CV 84 V
Công suất	2 kW tại 84 V; tại 60 V với CC này chỉ 1.428,6 W
PSFB	Tần số toàn chu kỳ cầu H 50 kHz, gợn sau chỉnh lưu đối xứng 100 kHz
Biến áp	Khảo sát Np:Ns=25:8, n=0,32; chưa chốt lõi, dây, cách điện
Giới hạn D tác dụng minh họa	0,80; không phải duty riêng của MOSFET
L đầu ra đề xuất khảo sát	100 µH, xét dung sai −20% còn 80 µH
C đầu ra	220+220+680=1.120 µF/160 V, cần xác minh dòng ripple/ESR
Hiệu suất dùng tính lưới	DC/DC 95%, PFC 97%, tổng 92,15%; PF=0,99 — chưa đo thực tế

Pin được sạc CC–CV: P/V cho biết dòng tương ứng công suất, không chứng minh pin chịu được dòng. Nếu muốn giữ đủ 2 kW xuống 60 V, phải chịu 33,33 A và tính lại, không dùng bộ CC 23,81 A này.

2. Cầu H, tỷ số biến áp và độ lệch pha

Điện áp xung thứ cấp Vs=n·Vbus đạt **121,6–134,4 V** trong dải bus thiết kế. Mỗi nhánh cầu PSFB chạy xung bù gần 50% với dead-time; điều chỉnh công suất bằng lệch pha hai nhánh. Gọi D là tỷ phần thời gian có điện áp tác dụng lên biến áp trong mỗi nửa chu kỳ; theo quy ước này D=phi/180°. **Không nhập D này thành duty riêng cho cả bốn MOSFET.**

Mô hình gần đúng: Vout≈n·Vbus·D−2Vf. Lấy Vf=0,8 V/diode để minh họa:

Điểm	Bus 380 V	Bus 400 V	Bus 420 V
D cần tại 84 V	0,7039	0,6688	0,6369
Góc phi tương ứng	126,71°	120,38°	114,64°
D cần tại 60 V	0,5066	0,4813	0,4583

Chưa tính mất duty do điện cảm rò, chuyển mạch dòng, dead-time và sụt điện trở. Với Dmax=0,80 ở bus 380 V, điện áp khả dụng lý tưởng sau sụt diode là **95,68 V**, còn dự trữ 11,68 V so với 84 V. Cần mô phỏng và đo xem dự trữ có đủ. Tỷ số 25:8 có khả năng điều chỉnh điện áp, nhưng chưa chứng minh số vòng đủ chống bão hòa hoặc thiết kế đạt ZVS.

3. Vì sao thay L=33 µH bằng phương án khảo sát 100 µH

Mô hình CCM lý tưởng: $\Delta I_{Lpp}=V_{out}\cdot(1-V_{out}/V_s)/(L\cdot f_r)$; $I_{Lpk}=I_{out}+\Delta I_{Lpp}/2$; $I_{Lrms}=\sqrt{I_{out}^2+\Delta I_{Lpp}^2/12}$.

Cực đại ripple theo Vout xảy ra tại Vs/2. Với bus 420 V, Vs/2=67,2 V nằm trong dải pin 60–84 V:

Cuộn cảm	ΔILpp lớn nhất	Tỷ lệ so với CC 23,81 A	IL đỉnh
33 µH theo hình	10,18 A	42,76%	28,90 A
68 µH danh định	4,94 A	20,75%	26,28 A
100 µH danh định	3,36 A	14,11%	25,49 A
100 µH với −20% còn 80 µH	4,20 A	17,64%	25,91 A

Mục tiêu ripple 20% đòi hỏi L hiệu dụng≥**70,56 µH**; nếu tính dung sai−20%, danh định≥88,2 µH. Vì vậy **100 µH** là lựa chọn khảo sát hợp lý hơn 33 µH ở tần số này. ILrms lớn nhất với 80 µH≈**23,84 A**.

Mục tiêu linh kiện: **L 100 µH, dòng nhiệt liên tục ít nhất khoảng 25 A ở môi trường thực, kiểm tra Isat≥35 A tại nhiệt độ nóng**. Đây là yêu cầu để chọn/thiết kế, không bảo đảm một cuộn cảm trên shop ghi 35 A đáp ứng. Phải xét suy giảm L theo DC bias/nhiệt, dung sai, dòng quá độ và thời gian bảo vệ. Năng lượng từ ở 100 µH và 35 A là 61,25 mJ. Dòng bão hòa phải vượt dòng cắt cộng overshoot; chưa được đặt ngưỡng cắt chỉ bằng 35 A.

Cuối pha CV khi dòng giảm có thể vào DCM; công thức CCM và điều khiển phải được kiểm tra lại. Nếu dạng PWM thực tế cho fr=50 kHz thay vì 100 kHz, ripple tăng gấp đôi.

4. Cụm tụ đầu ra

Giữ 1.120 µF/160 V để khảo sát; chưa có dữ liệu ESR/ripple/lifetime của mã tụ cụ thể. Với 80 µH, ΔILpp=4,20 A:

- $\Delta V_{Cpp}\approx\Delta I_{Lpp}/(8\cdot f_r\cdot C)$ = **4,69 mV** lý tưởng.
- $I_{Crms}\approx\Delta I_{Lpp}/(2\sqrt{3})$ = **1,21 A RMS** tổng cụm.
- Nếu ESR tổng 10 mΩ, thành phần ESR 42 mV; tổng gần **46,7 mVpp**.
- Nếu ESR tổng 25 mΩ, tổng gần **109,7 mVpp**.

Các số này chỉ là ripple ổn định, không gồm quá độ, ESL, dây, pin và vòng điều khiển. Các tụ chia dòng theo trở kháng, không chỉ theo dung lượng. Năng lượng tụ tại 84 V≈3,95 J; cần xử lý nối pin/dòng nạp tụ. Điện áp 160 V có dự trữ so với 84 V nhưng chưa xác nhận tổn hao và nhiệt.

5. Biến áp 25:8: điều kiện lõi, chưa có chỉ dẫn quấn hoàn chỉnh

Với kích thích đối xứng: $B_{pk}\approx V_{bus}\cdot D/(4\cdot f_s\cdot N_p\cdot A_e)$.

Ae giả định	Bpk ở 420 V, Dmax 0,80, Np 25	Bpk nếu vô tình D=1
250 mm²	0,2688 T	0,3360 T
350 mm²	0,1920 T	0,2400 T
400 mm²	0,1680 T	0,2100 T
420 mm²	0,1600 T	0,2000 T
500 mm²	0,1344 T	0,1680 T

Nếu chọn mục tiêu minh họa Bpk≤0,16 T, Np 25 đòi Ae≥**420 mm²** với Dmax 0,80. **0,16 T chưa phải giới hạn đã xác nhận của vật liệu lõi**; phải có datasheet lõi, tổn hao ở 50 kHz/nhiệt độ, Ae/Aw, bobbin, cửa sổ dây và cách điện. Tính tại điểm chạy ổn định không thay kiểm tra khởi động và mất cân bằng volt–giây.

Dòng tải phản xạ sơ cấp đỉnh khoảng n·25,91≈**8,29 A** trước dòng từ hóa và dòng chuyển mạch. PSFB có dòng tuần hoàn; không chọn dây/MOSFET chỉ bằng P/Vbus. Cần Lm, Llk/điện cảm chuyển mạch, điện trở AC, cấu trúc quấn và kiểm tra nhiệt.

Chưa chứng minh ZVS. Phải so sánh $0,5\cdot L_{comm}\cdot I_{comm}^2$ với tổng Eoss của cặp MOSFET ở bus thực tế, cộng điện dung ký sinh; kiểm tra Qoss/dead-time theo dòng và tải. Llk lớn có thể hỗ trợ

chuyển mạch nhưng tăng mất duty/ringing. Chưa có mã MOSFET nên chưa chốt Lcomm hoặc dead-time. Không thể lấy thông số 25:8 để tự quấn trên một lõi bất kỳ.

6. PFC, dòng lưới và cuộn cảm

Với các giả thiết hiệu suất ở mục 1: Pbus≈2.105 W, Pin≈2.170 W.

Vac	IAC RMS	Đỉnh dòng sin gần đúng
198 V	11,07 A	15,66 A
220 V	9,96 A	14,09 A
242 V	9,06 A	12,81 A

Cuộn cảm boost CCM: ΔI=Vrect·(1−Vrect/Vbus)/(LPFC·fPFC); cực đại theo điện áp tức thời tại Vrect=Vbus/2.

Khảo sát **LPFC 560 µH, fPFC 65 kHz**; ở −20% L còn 448 µH, bus 420 V: ΔImax≈**3,606 App**. Đây là 28,1% đỉnh dòng lưới tại 242 V; tỷ lệ được so với *đỉnh dòng lưới*, không phải dòng tức thời ở mọi góc pha.

Ở 198 V, đỉnh dòng cuộn cảm tại đỉnh điện lưới≈**17,26 A**. Dự trữ 25% cho kết quả 21,58 A; vì vậy khảo sát **Isat≥22 A ở nhiệt độ nóng**, dòng nhiệt khoảng≥12 A sau kiểm tra ripple/loss. Cần tăng biên nếu bảo vệ có trễ hoặc L giảm thêm theo dòng. Chưa chốt lõi/dây/IC điều khiển nên đây chưa phải cuộn cảm được đặt mua. CCM không duy trì tới sát zero crossing với tải nhẹ; cần mô hình điều khiển PFC riêng.

Cầu diode, lọc EMI, đầu cắm, cầu chì, điện trở/NTC nạp tụ và bypass phải chịu dòng/nhiệt tương ứng. Không suy ra trị số cầu chì chỉ từ công suất. Mã QPFC/diode boost còn phải chọn theo tổn hao, reverse recovery và tản nhiệt.

7. Tụ bus PFC và ghi chú “390–400 V” trong hình

Ripple năng lượng100 Hz: ΔVpp≈Pbus/(2π·50·Cbus·Vbus).

Phương án **2 × 470 µF/450 V song song** =940 µF:

Mức bus đặt	C hiệu dụng	Ripple 100 Hz	Khoảng điện áp xấp xỉ
390 V	940 µF	18,28 Vpp	380,86–399,14 V
390 V	752 µF (−20%)	22,85 Vpp	378,58–401,42 V
400 V	940 µF	17,82 Vpp	391,09–408,91 V
400 V	752 µF (−20%)	22,28 Vpp	388,86–411,14 V

Do đó bus 390–400 V **không thể hiểu là giới hạn tức thời** khi dùng cụm tụ này. Dải thiết kế 380–420 V tạo khoảng để tiếp tục kiểm tra ripple/dung sai/điều khiển; không bảo đảm phần cứng thực tế luôn ở trong dải. Dòng ripple 100 Hz tổng cụm≈**3,72 A RMS** ở 400 V, chưa gồm cao tần. Cần kiểm tra mỗi tụ, chia dòng, ESR, nhiệt và tuổi thọ. Năng lượng 940 µF tại 400 V≈75,2 J; phải có nạp mềm/xả tụ.

Nếu bắt buộc điện áp luôn 390–400 V, với tâm 395 V thì C hiệu dụng≥1.697 µF; dung sai−20% đòi danh định≥2.121 µF, chưa gồm quá độ/lão hóa. Ba tụ film 4,7 µF trên cầu H chỉ là bypass cao tần 14,1 µF, không thay tụ bulk PFC.

8. Đo dòng và bảo vệ quá dòng

Shunt 0,5 mΩ tại 23,81 A: Vsense≈**11,90 mV**, P≈**0,283 W**; nếu đo ILrms=23,84 A thì P≈0,284 W. Loại 3 W có dự trữ danh định nhưng phải đấu Kelvin và xét nhiệt/đồng PCB.

Hình ghi **INA241A1**, khác INA240A1 bản trước. Gain **10 V/V là giá trị có điều kiện cần đối chiếu datasheet đúng mã**. Với G=10 và REF=0, tín hiệu tại 23,81 A chỉ 0,119 V; ADC 12 bit/3,3 V cho 0,161 A/LSB lý tưởng. Độ chính xác thực còn phụ thuộc offset, gain, shunt và nhiễu. INA240 có common-mode vận hành tới 80 V, không phù hợp đo high-side trực tiếp 84 V.

Vsignal=VREF+G·Rsh·I; Itrip=(2,70−VREF)/(G·Rsh).

Gain giả thiết	Itrip nếu REF=0	Itrip nếu REF=1,65 V
10	540 A	210 A
20	270 A	105 A
50	108 A	42 A
100	54 A	21 A
200	27 A	10,5 A

Vì vậy ngưỡng 2,70 V trên hình **chưa được tính đúng thành bảo vệ dòng của bộ sạc**. Phải chốt gain/REF/cực tính/ngưỡng/delay/hysteresis/chốt lỗi. Cấp cảm biến 12 V có thể cho đầu ra vượt ADC 3,3 V khi bão hòa/lỗi; RC không thay mạch giới hạn áp. Bảo vệ cuộn cảm, cầu H và pin có thể cần các điểm đo khác nhau, không dùng một shunt đầu ra thay cho mọi sự cố. BMS không thay bảo vệ của bộ sạc.

9. Chia áp 390 kΩ/10 kΩ và ngưỡng OVP

Tỷ lệ 1/40: 84 V→**2,10 V**, 100 V→2,50 V. Comparator 2,70 V sẽ tương đương **108 V**, không phải ngưỡng bảo vệ sát mức nạp 84 V. Chọn Vtrip theo cell/BMS và dung sai rồi dùng Vref=Vtrip/40, bổ sung hysteresis và chốt lỗi; chưa được tự đặt ngưỡng cuối cùng khi chưa có yêu cầu của cell thực tế.

Rth=9,75 kΩ. Nếu thêm 1 kΩ và hai tụ 1 nF+100 nF cùng nút như hình: τ≈1,086 ms, fc≈146,6 Hz; phải đưa độ trễ này vào mô hình vòng điều khiển. Nhánh bảo vệ nhanh không mặc nhiên dùng chung lọc chậm. Độ phân giải đầu ra lý tưởng của ADC 12 bit≈32,2 mV/LSB. Điện trở 390 kΩ mất 17,2 mW tại 84 V nhưng còn yêu cầu điện áp làm việc/package/dung sai. Cần xử lý pin còn điện khi MCU mất nguồn để tránh backfeed ADC.

10. NTC và nhiệt

Hình có kéo lên 10 kΩ và NTC 100 kΩ: ở 25° C tín hiệu **3,00 V**. Không dùng bảng chuyển đổi của NTC 10 kΩ cho mạch này. Với NTC 100 kΩ, B=3950 K chỉ minh họa: 60° C→2,353 V; 80° C→1,846 V; 100° C→1,356 V. Cần thống nhất R 25/B/dung sai/bảng nội suy/ngưỡng nhiệt và phát hiện đứt/chập. Ba vị trí MOSFET, tản nhiệt, biến áp có thể cần ngưỡng khác nhau.

11. Tổn hao và thông số linh kiện công suất

Cầu diode có hai diode dẫn, với Vf=0,8 V minh họa: P≈2VfI≈38,1 W tại 23,81 A, chưa gồm reverse recovery. Vs thứ cấp tối đa 134,4 V trước ringing nên không chọn diode chỉ theo 84 V. Có thể khảo sát lớp 200–250 V, nhưng mã cụ thể phải đạt biên điện áp, dòng, nhiệt và xung đo được; chưa phải đề xuất mua.

MOSFET 650 V mới là lớp điện áp: cần RDS(on) nóng, Qg, Eoss, Qoss, dead-time, spike VDS, tản nhiệt. Mỗi 1 mΩ trong đường DC làm mất 0,567 W ở 23,81 A; 10 mΩ làm mất 5,67 W. Đồng PCB, đầu nối, dây và Kelvin ảnh hưởng lớn tới hiệu suất.

“Tối ưu” cần tiêu chí chi phí/hiệu suất/kích thước và số đo. Chỉnh lưu đồng bộ có thể giảm tổn hao nhưng thêm MOSFET/driver/điều khiển. Chưa có cơ sở để gọi bản hiện tại tối ưu nhất.

12. Phụ lục: vì sao không giữ thông số 58 V cũ

Thông số	20S 84 V đang thiết kế	58 V phương án cũ
Dòng tại 2 kW	23,81 A	34,48 A
Shunt 0,5 mΩ, tổn hao DC	0,283 W	0,595 W
Tổn hao hai diode, Vf=0,8 V	38,1 W	55,2 W
Mỗi 1 mΩ đường dẫn	0,567 W	1,189 W

Chỉ là đối chiếu; **không dùng ngưỡng sạc của 84 V cho pin 58 V hoặc ngược lại**. File JSON vẫn giữ các điểm tính 58 V để truy vết.

13. Những thông số còn thiếu trước khi chốt PCB/Gerber

Cần sơ đồ chân bo STM32 đang có, datasheet cell/BMS thực tế; nguồn phụ và nguồn lái cách ly; IC điều khiển PFC; mã MOSFET/diode; lõi/dây/cách điện của biến áp và cuộn cảm; ngưỡng bảo vệ; tản nhiệt/cơ khí. Mục tiêu pin hiện tại là 20S/50 Ah và BMS cho phép dòng sạc liên tục ≥30 A, chưa phải tên sản phẩm đã xác minh. Sau đó mới chốt BOM/footprint/netlist, đường đồng, cách điện và kiểm tra ERC/DRC. Bản vẽ tổng hợp dễ nhìn không thay cho PCB đúng net và đã kiểm tra layout.

Bảng linh kiện và công dụng — cấu hình 20S / 84 V

Đã xác nhận: dùng bo STM32G474RET6 hàn sẵn của người dùng, không mua chip/bo MCU khác. Theo hình đề xuất, 20 cell được hiểu là 20S Li-ion 4,2 V/cell, điện áp cuối sạc 84 V. Dòng CC thiết kế tối đa 23,81 A để đạt 2 kW tại 84 V; dòng cài đặt thực tế phải không vượt mức của cell và BMS. Theo quyền tự chọn thông số người dùng đã cho: đặt mục tiêu pin50 Ah, BMS dòng sạc liên tục≥30 A; đây chưa phải thông số đã xác minh của pin thật.

Các giá trị trong cột “Thông số” là đầu vào thiết kế và tiêu chí tính chọn, chưa thay thế mã linh kiện/footprint đã được đối chiếu datasheet. Chưa có BOM đặt hàng hoàn chỉnh.

Khối / linh kiện	Số lượng dự kiến	Công dụng	Thông số / trạng thái
Bo STM32G474RET6 đã có	1	Tạo bốn PWM PSFB đồng bộ, xử lý ADC, CC/CV, trạng thái lỗi	Không mua lại; đã có link nhưng trang bị403, cần ảnh/pinout để biết đầu cắm và chân bị chiếm dụng
Cầu chì AC	1	Ngắt dòng sự cố từ lưới	Phải phối hợp dòng khởi động, I²t và khả năng cắt; chưa chốt chỉ theo dòng định mức
MOV và cầu chì/giải pháp bảo vệ MOV	1 bộ	Hạn chế xung quá áp đầu vào	Theo lưới và tiêu chí thử surge, chưa chốt mã
Cuộn chống nhiễu, tụ X/Y	1 bộ	Lọc nhiễu dẫn; đưa dòng nhiễu về đường phù hợp	Tụ đúng cấp an toàn; giá trị và bố trí cần thử EMI
Điện trở hạn dòng nạp tụ + relay bypass	1 bộ	Hạn chế dòng nạp C_BUS khi đóng điện	Ví dụ R=47 Ω có thể nhận năng lượng cỡ 75 J khi nạp 940 µF lên400 V; phải chọn theo xung, không chọn chỉ theo W liên tục
Cầu chỉnh lưu đầu vào	1	Đổi AC thành DC chỉnh lưu cho PFC	Dòng đầu vào khoảng 10 A ở220 VAC; chọn theo dòng RMS/đỉnh, nhiệt, surge
IC điều khiển PFC và mạch phụ	1 bộ	Giữ bus DC và tạo dạng dòng vào gần sin	Chưa chốt IC và sơ đồ chân; không thể chỉ vẽ một MOSFET rồi coi có PFC
MOSFET PFC	Theo cấu trúc đã chọn	Đóng cắt cuộn cảm boost	Nhóm650 V là điểm khởi đầu; phải tính tổn hao, Qg/Coss, nhiệt
Diode boost PFC	1 chức năng tương đương	Truyền năng lượng L_PFC vào bus, chặn dòng ngược	Thường xét SiC650 V; mã/dòng chưa chốt
L_PFC	1	Tích và truyền năng lượng PFC	Khảo sát560 µH tại65 kHz; Isat nóng mục tiêu≥22 A, còn tính lõi/dây/nhiệt
C_BUS điện phân	2 dự kiến	Đệm năng lượng nhấp nhô100 Hz	Khảo sát2×470 µF/450 V; phải kiểm dòng ripple, nhiệt, tuổi thọ, hold-up
Tụ film sát cầu H	Theo layout	Khép vòng dòng chuyển mạch cao tần, giảm ký sinh bus	4,7 µF/630 V trên ảnh là giá trị có thể khảo sát; không thay cho tụ đệm100 Hz
MOSFET cầu H Q1–Q4	4	Tạo điện áp xoay chiều cao tần trên sơ cấp T1	Nhóm650 V; chưa chốt mã từ tổn hao/Coss/body-diode và yêu cầu PSFB
Driver hai kênh cách ly	2	Khuếch đại xung và cách ly bốn cổng MOSFET	UCC21520 là ứng viên; pinout, DIS, DT, nguồn và package cần xác minh
Nguồn lái nổi/cách ly	3 miền	Cấp nguồn đúng source cho hai khóa trên và hai khóa dưới	+V_A/SW_A, +V_B/SW_B, +V_L/DC_AM; chưa chọn module
Điện trở cổng, kéo G–S, kẹp cổng	4 bộ	Điều chỉnh tốc độ chuyển mạch, giữ tắt, hạn chế VGS	Rg phải đo hiệu chỉnh; không chốt10/22 Ω từ ảnh như giá trị tối ưu
T1 biến áp cao tần	1	Truyền2 kW và cách ly sơ–thứ cấp	Tỷ số25:8 được kiểm tra như một ứng viên; chưa xác định lõi, vòng/dây, Lm, Llk hoặc cách điện
D1–D4 chỉnh lưu thứ cấp	4 diode tương đương	Chỉnh lưu điện áp thứ cấp thành xung một chiều	Điện áp thứ cấp lý tưởng tới134,4 V khi bus420 V, n=0,32; phải có dự phòng ringing, chọn loại cao tần và tản nhiệt

Khối / linh kiện	Số lượng dự kiến	Công dụng	Thông số / trạng thái
L_OUT	1	Giảm gợn dòng sạc	Đề xuất khảo sát100 µH thay33 µH, dòng liên tục≥24 A, Isat nóng mục tiêu≥35 A; còn thiết kế từ tính
C_OUT	1 cụm	Lọc gợn đầu ra, chịu dòng tụ trong quá độ	220+220+680=1.120 µF/160 V trên ảnh là ứng viên; kiểm ESR/ripple, đáp ứng và năng lượng khi nối pin
Shunt đo dòng L	1	Phản hồi nhanh vòng dòng, phân biệt dòng L với dòng pin	Chọn R cùng gain/offset mạch đo; 0,5 mΩ trong ảnh chỉ tạo11,9 mV ở23,81 A
Shunt đo dòng pin	1	Đo dòng thực đi vào pin phục vụ CC/CV/kết thúc sạc	Tách vị trí với shunt L bởi nút tụ đầu ra; có thể nghiên cứu gộp nếu đổi thuật toán
Khuếch đại đo dòng phía cao	2 nếu dùng2 shunt	Đưa điện áp shunt về ADC	INA241 là ứng viên; chưa chốt hậu tố/gain/REF. Không dùng INA240 ở common-mode84 V vì vượt dải80 V
Bộ chia áp chính xác + bảo vệ ADC	1 bộ	Đo84 V, cung cấp tín hiệu OVP	390k/10k cho tỷ lệ1/40,84 V→2,10 V; cần ngắt/chặn cấp ngược khi MCU mất nguồn
NTC và điện trở chia áp	3 bộ	Đo nhiệt MOSFET/tản nhiệt, biến áp/cuộn cảm	Chọn thống nhất NTC10k/B3950 và Rtrên10k để25°C≈1,65 V; không lẫn NTC100k trong ảnh
Bảo vệ nhanh sơ cấp + OVP/OTP + chốt lỗi	1 hệ	Khóa driver độc lập khi sự cố, kiểm soát khởi động lại	Đo dòng đầu ra không thay bảo vệ shoot-through/quá dòng sơ cấp; ngưỡng phải có phân tích sai số
Khối nối pin, cầu chì DC, chống dòng ngược	1 bộ	Xử lý cắm/rút pin, đảo cực và nạp tụ đầu ra	Tụ1.120 µF tích khoảng3,95 J ở84 V; BMS không mặc nhiên thay chức năng này
Nguồn phụ cách ly	1 hệ	Cấp logic, driver, quạt và bảo vệ	Chưa chốt flyback/module và các đầu ra riêng; một mass12 V chung không đủ lái high-side
CAN/RS485 nếu BMS yêu cầu	Theo đúng BMS	Trao đổi trạng thái/giới hạn sạc	Chọn đúng giao thức; một transceiver phù hợp mỗi đầu, không ghép nối tiếp hai transceiver như hình
Tản nhiệt, quạt, cách điện, vỏ, đầu nối	1 bộ	Tản tổn hao và bảo đảm lắp ráp/cách điện	Tính theo công suất tổn hao, nhiệt môi trường và điện áp làm việc, chưa chốt mã

Điều kiện để biến bảng này thành BOM đặt hàng và PCB

- Đã nhận link Shopee của bo nhưng truy cập bị403; cần ảnh/pinout đúng biến thể để chốt đầu cắm, nguồn và PWM/ADC/FAULT. Không suy ra vị trí chân header từ số chân IC LQFP64.
- Chọn mục tiêu50 Ah/BMS sạc≥30 A theo yêu cầu tự ước lượng; khi dùng pin thật phải kiểm thông số cell/BMS. Không tự gán50 Ah cho20 viên pin bất kỳ.
- Cần chọn mã thực tế và datasheet cho linh kiện công suất/từ tính/driver/nguồn. Các chân và giá trị sai trong ảnh phải được vẽ lại thành netlist CAD có thể kiểm tra.
- Sau đó mới chốt footprint, bố trí cách điện, bề rộng đồng/busbar, kiểm ERC/DRC, xuất Gerber/drill/BOM và bản vẽ lắp linh kiện. ERC/DRC không thay thử nghiệm cách điện, nhiệt và chức năng bảo vệ.

Đánh giá độc lập ảnh sơ đồ bộ sạc PSFB 2 kW

Ngày: 16/10/2026. Phạm vi: hai ảnh sơ đồ khối và một ảnh sơ đồ nguyên lý người dùng vừa gửi. Đây là rà soát từ ảnh; chưa có netlist, PCB, mô phỏng chuyển mạch hoặc đo thực tế của bản này.

Kết luận

Sơ đồ cấu trúc đúng hướng: điện lưới → lọc/chỉnh lưu → Boost PFC → cầu H PSFB → biến áp cách ly → chỉnh lưu cao tần → LC → pin; STM32 nhận phản hồi và điều khiển cầu H qua driver cách ly. Cần thêm đường bảo vệ phần cứng tới chân khóa driver, nguồn phụ, phần tử đóng/ngắt pin và vị trí đo rõ ràng.

Ảnh sơ đồ nguyên lý chưa đủ để hàn mạch theo. Có mâu thuẫn về tên chân, tên mạng, nguồn nổi của driver, ngưỡng bảo vệ và cấu trúc CAN. Một số đường dây nhỏ không đọc chắc; không được suy ra kết nối đúng từ hình đẹp hoặc từ việc các khối đã đủ tên.

Ảnh mới ghi **Li-ion 20S, tối đa 84 V**. Đây là bộ thông số khác phương án $LiFePO_4$ 16S/58 V trước. Các bảng linh kiện và điều khiển trước không tự động áp dụng được. Với 2 kW, dòng tại 84 V là 23,81 A. Nếu chọn CC = 23,81 A thì công suất ở 60 V chỉ khoảng 1,43 kW; muốn 2 kW cả ở 60 V phải có giới hạn dòng đến 33,33 A và chiến lược giới hạn công suất phù hợp. Dòng sạc còn phải phù hợp dung lượng và loại cell/BMS thực tế.

Các phát hiện theo khối

Khối trong ảnh	Phát hiện và mức chắc chắn	Cách sửa/điều kiện cần chốt
1. Boost PFC	Ảnh không thể hiện rõ cặp phần tử bắt buộc: MOSFET từ nút chuyển mạch xuống DC_BUS− và diode Boost từ nút đó tới DC_BUS+. Đường L_PFC trông nối thẳng sang tụ/bus; không được coi đây là mạch Boost hoàn chỉnh. Dây nhỏ chưa đủ rõ để khẳng định mọi điểm nối.	Vẽ lại đầy đủ: cầu diode → L_PFC → nút SW_PFC; từ SW_PFC qua diode tới bus+, và qua MOSFET xuống bus−. Thêm điều khiển PFC, đo dòng, đo bus, tụ bus, bảo vệ và hạn dòng nạp.
1. AC/EMI	Có ký hiệu X/Y/PE nhưng chưa có mã cấp an toàn, thông số lọc, cách nối đất và dòng định mức.	PE chỉ nối vỏ/đất bảo vệ theo thiết kế. Không dùng tụ gốm thường thay tụ X/Y. Không lấy cùng một ký hiệu GND cho PE và tất cả các miền điện.
2. Cầu H	Chọn cấu trúc bốn khóa, biến áp và chỉnh lưu cầu là phù hợp. Tuy nhiên hình không xác định dạng PWM, tần số, dead-time hay giới hạn lệch pha.	Với PSFB, hai khóa mỗi nhánh bổ sung gần 50%, có dead-time; thay công suất bằng lệch pha giữa hai nhánh. Không dùng bốn PWM độc lập tùy ý.
2. Tụ bus	Những tụ 4,7 µF/630 V sát cầu H có thể là tụ film cao tần. Chúng không tự thay thế tụ dự trữ năng lượng của PFC.	Tách rõ C_BUS_FILM và C_PFC_BULK; tính ripple 100 Hz, ripple chuyển mạch, thời gian giữ điện nếu yêu cầu.
2. Biến áp/LC	Tỷ số khoảng Np:Ns = 25:8, L_OUT khoảng 33 µH và các tụ 160 V chỉ là thông số sơ bộ. Không thể kết luận đủ 2 kW chỉ từ ba con số này.	Chốt fs, bus min/max, dòng tối đa, vật liệu/lõi/Ae, số vòng tuyệt đối, tiết diện dây, cách điện, điện cảm rò và tổn hao. Tính Isat, DCR của L và ESR/dòng ripple của tụ.
2. Đường pin	Chỉ thấy pin/BMS nối đầu ra; chưa có xử lý đảo cực, dòng ngược, dòng nạp tụ khi nối pin, cầu chì DC và đóng/ngắt pin.	Bổ sung các phần tử này theo phương án khởi động/nối pin. BMS không thay chức năng bảo vệ của bộ sạc.
3. Nguồn phụ	Hình chưa có mã điều khiển, cuộn dây, hồi tiếp và linh kiện đủ xác định; không thể triển khai nguồn AC/DC hoặc DC/DC từ ảnh này.	Dùng nguồn phụ cách ly có thông số đã biết hoặc thiết kế nguồn phụ riêng hoàn chỉnh. Tách nguồn logic thứ cấp khỏi các miền nguồn lái công suất.
4. Driver U10	Ngõ trên trong khối U10 nhánh A được ghi GATE_Q3, trong khi U11 cũng ghi GATE_Q3. Đây là mâu thuẫn tên mạng đọc được rõ.	U10.OUTA phải đi Gate Q1; U10.OUTB đi Gate Q2. U11.OUTA đi Gate Q3; U11.OUTB đi Gate Q4. Mỗi Gate chỉ có một driver điều khiển.

Khối trong ảnh	Phát hiện và mức chắc chắn	Cách sửa/điều kiện cần chốt
4–5. Nguồn driver	Ảnh chưa thể hiện đáng tin cậy nguồn nổi riêng và điểm hồi dòng của từng kênh. Một số dây quanh OUTA/VDDA cũng khó phân biệt.	VDDA/VSSA là nguồn kênh trên; VSSA_A = Source Q1 = SW_A, VSSA_B = Source Q3 = SW_B. VSSB của các kênh dưới = DC_BUS−. Tụ decoupling mắc giữa VDDx–VSSx tương ứng. Không nối VSSA nổi về GND logic. OUTx chỉ tới Gate qua mạng cổng; không nối OUTx trực tiếp nguồn 12 V.
4–5. UCC21520	Không thể chốt chân vật lý hoặc DT từ hình này. KiCad địa phương có symbol UCC21520DW nhưng chưa có đối chiếu datasheet hãng thành công trong lần này.	Trước PCB phải kiểm tra đúng package/revision, mọi chân VCCI/NC, cấu hình DT/UVLO. Không tự nối chân 8 hoặc chọn điện trở DT từ suy đoán.
4–5. FAULT/DIS	DIS của driver là tín hiệu đầu vào khóa, không phải đầu ra báo trạng thái. Tên FAULT_A/B có thể dùng cho lệnh khóa, nhưng chưa thấy đầy đủ logic, cực tính và trạng thái khi mất nguồn.	Thiết kế mặc định khóa khi reset/mất nguồn/mất dây; lỗi phần cứng phải trực tiếp khóa driver. Chốt lỗi và thao tác xóa lỗi phải có mạch/firmware cụ thể.
4–5. Định danh linh kiện	Có vị trí mã linh kiện/giá trị không nhất quán, ví dụ vùng mang nhãn dạng R26 nhưng giá trị 100 nF; các tham chiếu C/R trùng giữa các khối.	Vẽ bằng EDA với symbol đúng, annotate lại toàn bộ, mỗi linh kiện vật lý có một mã duy nhất trong một bo; kiểm tra netlist/BOM.
6. STM32	Ký hiệu trong ảnh không phải một pinout RET6 đủ tin cậy: số pin nhỏ bên PA8… không khớp pin vật lý; vùng dưới có dòng ghép PA2 với PC14-OSC32_IN.	Dùng symbol STM32G474RET6/LQFP64 đã kiểm tra từ dữ liệu ST. Không hàn theo số chân trên ảnh tổng hợp này. Xem bảng pin đã kiểm chứng bên dưới.
6. Nguồn MCU	Chưa thể hiện đầy đủ, rõ ràng mọi VDD/VSS, VDDA/VSSA/VREF+, VBAT, BOOT và NRST.	Decoupling sát từng chân nguồn; nguồn ADC phù hợp; bảo đảm ADC không bị cấp ngược khi MCU tắt. Không thêm VCAP/VDDUSB vì RET6 này không có các chân đó.
7.1. Đo áp	Với R trên = 390 kΩ, R dưới = 10 kΩ, V_SENSE = V_OUT/40. 84 V → 2,10 V; 100 V → 2,50 V. Thang đo có thể dùng nhưng không tận dụng hết ADC 3,3 V.	Có thể giữ tỷ số nếu chủ ý, nhưng tính sai số điện trở, điện áp làm việc mỗi điện trở, RC và thời gian lấy mẫu ADC. Bổ sung bảo vệ/đường ngắt khi MCU mất nguồn mà pin vẫn nối.
7.3. OVP	Nếu comparator dùng VREF = 2,70 V đúng như chữ trong ảnh, với bộ chia 1/40 thì ngưỡng là 108 V. Quá cao cho pin giới hạn 84 V.	Chọn ngưỡng OVP riêng dựa giới hạn pin, dung sai cảm biến và bộ điều khiển. Ví dụ số học: 86 V cần 2,150 V với tỷ số 1/40; đây chưa phải ngưỡng được phê duyệt cho cell thực tế.
7.2. Đo dòng	Ảnh đổi sang INA241A1 và shunt 0,5 mΩ; đây không phải INA240A1/1 mΩ trong bản cũ. Chỉ thấy một kênh đo, nhưng MCU/bảo vệ sử dụng cả I_L_SENSE và I_BAT_SENSE.	Chốt đo một dòng hay hai dòng. Nếu đo cả hai thì cần hai shunt/sensor ở hai vị trí: trước điểm tụ đầu ra và nhánh tới pin. Nếu chỉ dùng một kênh, sửa toàn bộ tên, thuật toán và bảo vệ tương ứng.
7.2–7.3. Gain dòng/OCP	Symbol KiCad địa phương mô tả INA241A1 gain 10 V/V; chưa kiểm chứng datasheet hãng trong lần này. Khi đúng gain này, 0,5 mΩ tạo độ nhạy 5 mV/A: 23,81 A chỉ làm tăng 0,119 V trên điện áp tham chiếu. 2,70 V không tự tạo ngưỡng OCP hợp lý.	Công thức phải dùng I_trip = (V_threshold − V_reference)/(G × R_shunt). Nếu reference = 0 thì 2,70 V tương đương 540 A; nếu reference = 1,65 V thì 210 A. Phải chỉ rõ chân REF, nguồn, khoảng output và ngưỡng trước thiết kế.
7.2. Chọn sensor	INA240 có giới hạn common-mode 80 V, không phù hợp đo high-side tại đầu ra danh định 84 V; không giữ lại mã này chỉ vì đã có trong giỏ hàng cũ.	Chọn sensor có common-mode đủ cả điện áp sạc và quá độ. INA241 là ứng viên cần kiểm tra đúng mã và datasheet; kiểm tra cả nguồn cấp, output/ADC, trạng thái mất nguồn.
7.3. Bảo vệ nhanh	RC đầu vào/đầu ra và comparator chưa có tính thời gian đáp ứng; chưa thấy kênh bảo vệ dòng sơ cấp đủ nhanh hoặc cách truyền lỗi qua ranh giới cách ly.	Tách điều khiển CC/CV khỏi bảo vệ ngắn mạch từng chu kỳ/khóa lỗi. Không chỉ lấy tín hiệu dòng đã lọc chậm rồi trông chờ chương trình ADC.
7.4. NTC	Hình ghi kéo lên 10 kΩ và NTC 100 kΩ: tại 25 °C điện áp khoảng 3,0 V, không phải 1,65 V. Đây không tự là lỗi nhưng khác bộ 10 kΩ/10 kΩ trước; chưa có B/hàm R(T).	Chọn đúng một loại NTC và tính bảng ADC/nhiệt tương ứng. Tính cả đứt/chập cảm biến. Với MCU ở thứ cấp, cảm biến gắn vào phần điện lưới phải có cách điện phù hợp.

Khối trong ảnh	Phát hiện và mức chắc chắn	Cách sửa/điều kiện cần chốt
7.3. OTP	Ảnh vẽ ba tín hiệu NTC quanh một comparator nhưng không xác định mạch OR hay ngưỡng riêng; không thể nối chập ba nút đo để suy ra nhiệt cao nhất.	Dùng so sánh riêng từng kênh và tổng hợp lỗi, hoặc xử lý đo nhiệt bằng MCU kết hợp bảo vệ độc lập tại vị trí quan trọng. Số comparator phải phù hợp package thực.
8. CAN/BMS	ISO1050 và ADM3053 là các phương án transceiver CAN cách ly; SN65HVD230 cũng là transceiver. Chuỗi CAN → ISO1050/ADM3053 → SN65HVD230 → MCU trong ảnh không phải cách ghép tiêu chuẩn.	Dùng một transceiver CAN cách ly nối TXD/RXD logic về MCU, với nguồn đúng mỗi phía; hoặc isolator logic + một transceiver riêng. Không ghép nối tầng hai transceiver như hình.
8. CAN termination	Cách vẽ hai điện trở 60 Ω chưa đủ rõ để xác nhận split termination đúng.	Nếu split termination: hai 60 Ω mắc nối tiếp giữa CANH và CANL, điểm giữa có tụ theo thiết kế. Không đặt mỗi đường CANH/L một điện trở nối tiếp 60 Ω rồi gọi là termination. Chỉ đặt termination ở hai đầu bus.
Toàn bộ	Dùng nhiều ký hiệu mass giống nhau giữa sơ cấp/thứ cấp/driver nối có thể vô tình nối chung các miền nếu dựng thành netlist.	Đặt tên riêng PE, DC_BUS_AM, GND_THU_CAP, SW_A, SW_B. Khoảng cách creepage/clearance và hàng rào cách ly phải được thể hiện trong PCB, không chỉ bằng nét đứt trong ảnh.

Pin STM32G474RET6 đã đối chiếu với dữ liệu chân ST của dự án trước

Nguồn cục bộ: /workspace/ret6_hardware/control/sources/STM32G474R_B-C-E_Tx.xml, GPIO-STM32G47x_gpio_v1_0_Modes.xml và pin_verification.json. Kiểm chứng pin MCU này không xác nhận toàn bộ ảnh mới.

Chức năng	Chân GPIO	Chân LQFP64
HRTIM CHA1/CHA2, AF13	PA8 / PA9	42 / 43
HRTIM CHB1/CHB2, AF13	PA10 / PA11	44 / 45
HRTIM FLT1, AF13	PA12	46
ADC1_IN1/IN2/IN3	PA0 / PA1 / PA2	12 / 13 / 14
ADC1_IN6/IN7/IN8	PC0 / PC1 / PC2	8 / 9 / 10
SWDIO / SWCLK	PA13 / PA14	49 / 50
NRST	PG10-NRST	7
BOOT0	PB8-BOOT0	61
VDD	—	16 / 32 / 48 / 64
VSS	—	15 / 31 / 47 / 63
VDDA / VSSA / VREF+ / VBAT	—	29 / 27 / 28 / 1

Điều kiện để chuyển từ ảnh tham khảo thành bo có thể lắp ráp

1. Chốt rõ loại pin và chế độ công suất/dòng, dải điện lưới, tần số PSFB và nguyên tắc điều khiển PFC.
2. Sơ đồ EDA phải chứa **từng linh kiện thật**, mã package/footprint, mọi nguồn và mạng nối; không giữ khối nét đứt hoặc chân suy đoán ở vị trí cần hàn.
3. Tính từ trường, nhiệt và bảo vệ, chọn linh kiện theo datasheet thật; lập BOM có công dụng và trạng thái “đã chốt/chờ chọn”.
4. Sau đó mới làm placement/routing, kiểm tra ERC/DRC, khoảng cách cách điện và dòng lớn, xuất bản đồ lắp linh kiện/polarity/connector.
5. ERC/DRC sạch không có nghĩa đã kiểm chứng điện áp 400 V hoặc công suất 2 kW. Bo điều khiển đã kiểm tra ở bản trước cũng không làm ảnh tổng hợp mới trở thành bản thiết kế đã thử nghiệm.

Độ tin cậy của nguồn

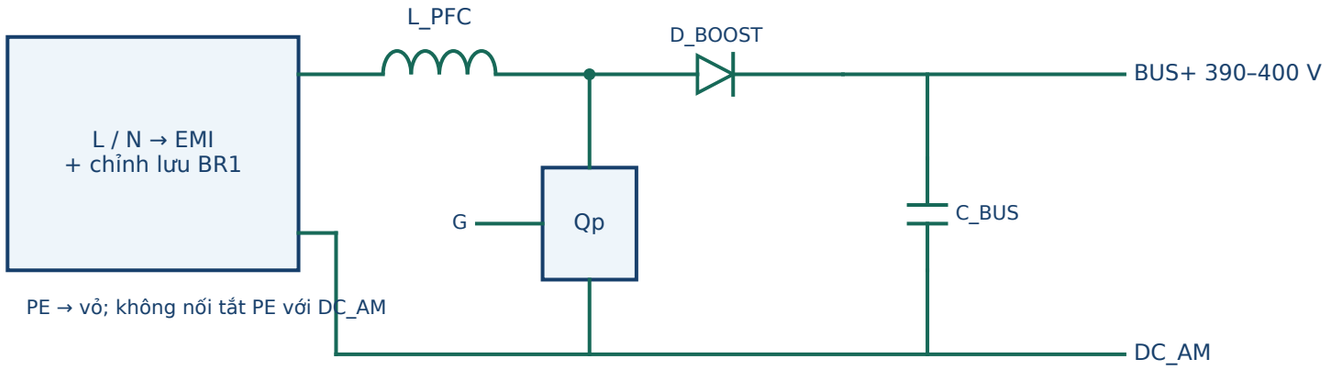
- Các tỷ số chia áp, dòng/công suất và sai ngưỡng được tính trực tiếp từ chữ nhìn rõ trong ảnh.

- Pin STM32 dựa dữ liệu chân chính thức ST đã lưu cục bộ từ công việc trước.
- Gain INA241A1 trong báo cáo này dựa mô tả symbol KiCad, **chưa thay cho xác minh datasheet hãng trước chọn mua/hàn**.
- Chân UCC21520/DT và các đường dây mờ trên ảnh giữ trạng thái chưa xác minh; không suy ra chân số từ hình.
- Không có phép thử TIA/MATLAB/đồ án PID trước nào xác nhận tính đúng của bo sạc này.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI CÔNG SUẤT ĐÃ SỬA — FULL BRIDGE / PSFB 2 kW

Bản rà soát ảnh 16/10/2026. Đúng quan hệ kết nối chính; chưa phải PCB hoặc sơ đồ chế tạo đã chốt linh kiện.

A. PFC BOOST: phải có diode boost và nhánh khóa xuống DC_AM



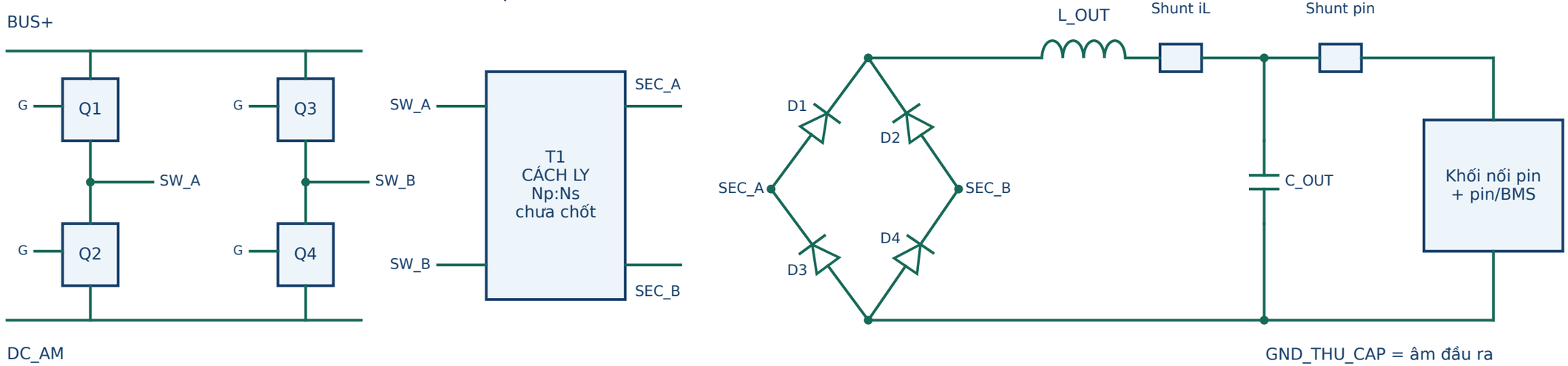
NGUỒN DRIVER KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CHUNG MASS

Khóa trên A: +V_A / SW_A
Khóa trên B: +V_B / SW_B
Hai khóa dưới: +V_L / DC_AM

PFC cần bộ điều khiển riêng + đo áp/dòng + bảo vệ. Sơ đồ này chưa chốt mã và giá trị.

Miền logic MCU: 3V3 / GND_THU_CAP

B. CẦU H — BIẾN ÁP CÁCH LY — CHỈNH LƯU — LỌC — PIN



NHÃN DRIVER ĐÚNG: U10 → GATE_Q1 / GATE_Q2. U11 → GATE_Q3 / GATE_Q4.

VSSA nhánh A → SW_A; VSSA nhánh B → SW_B; VSSB hai nhánh → DC_AM. Không nối các điểm này vào mass MCU.

Thiếu để chế tạo: pinout driver đã xác minh, bảo vệ/giữ lỗi, thiết kế từ tính, nguồn lái, snubber, nối pin và PCB/cách điện.

Cầu diode và MOSFET được vẽ tương đương để đọc topology; không suy ra package hoặc số chân hàn từ hình này.